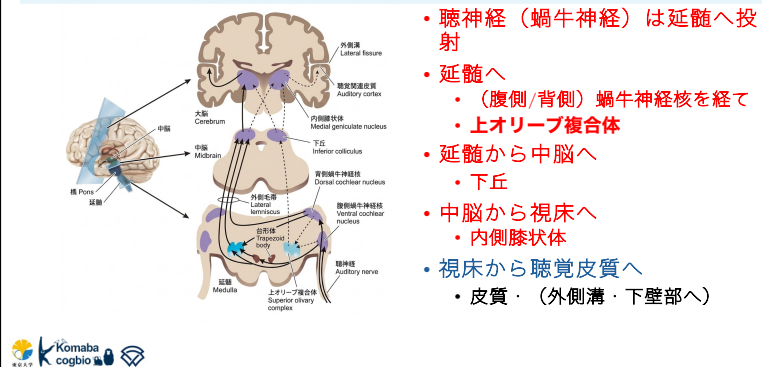
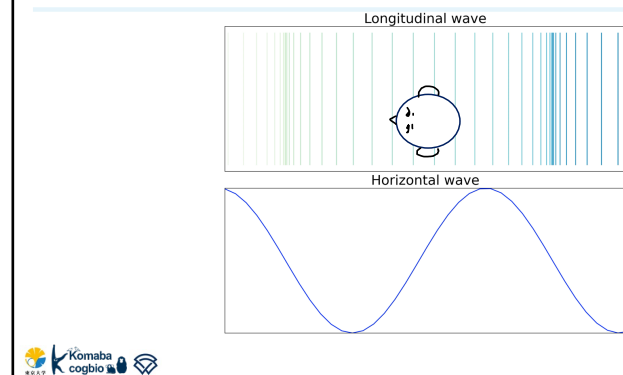


聴覚皮質前までに進む情報符号化 周波数の分解（蝸牛レベル）・音源の定位→位相差情報



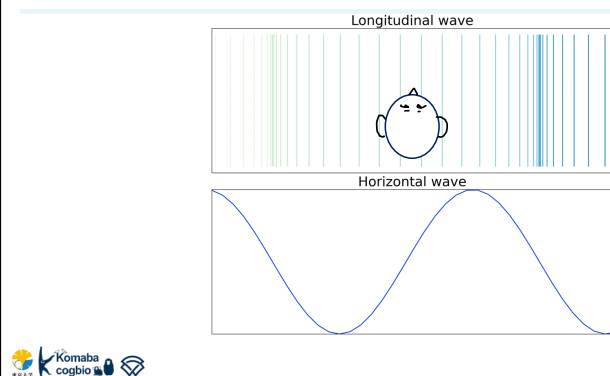
5

両耳同時に音源到来↔前方か後方



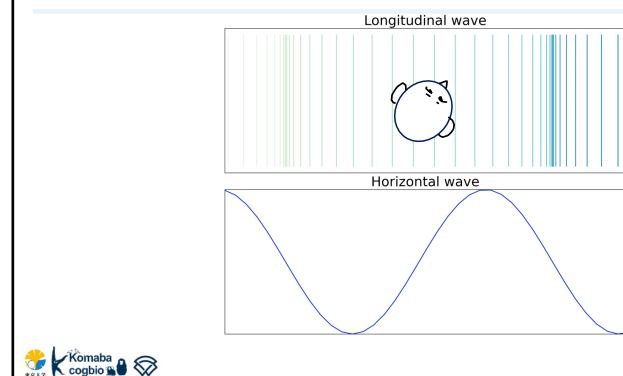
6

左耳が先に音源到来↔左方

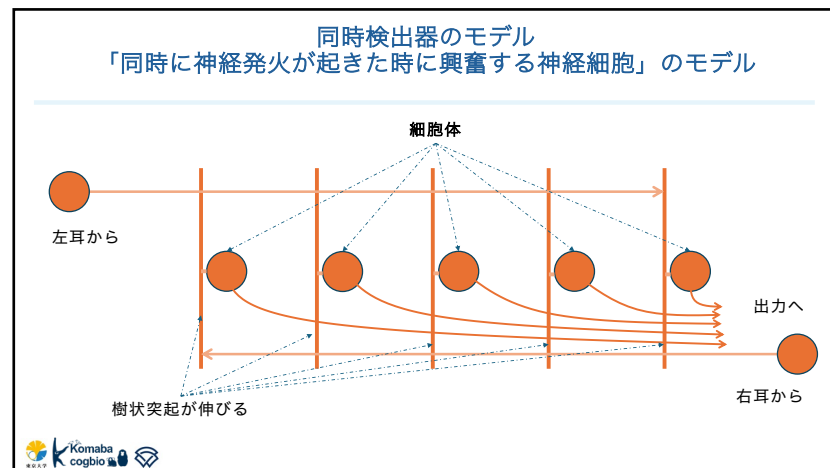


7

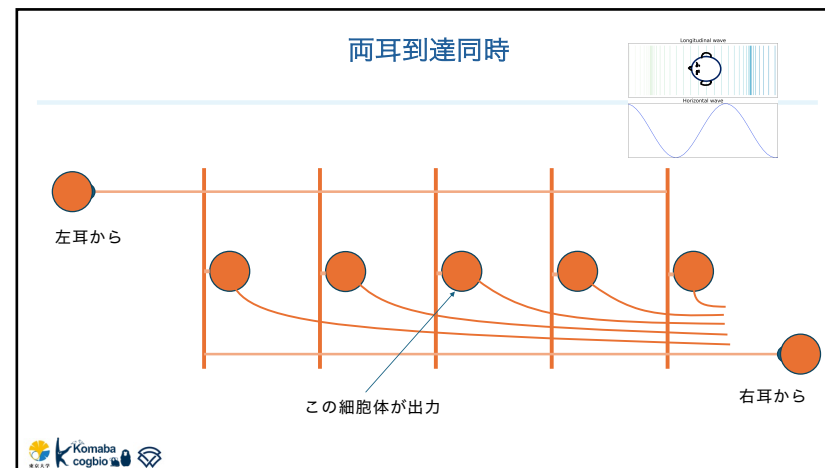
位相差を計算↔音源位置の推論



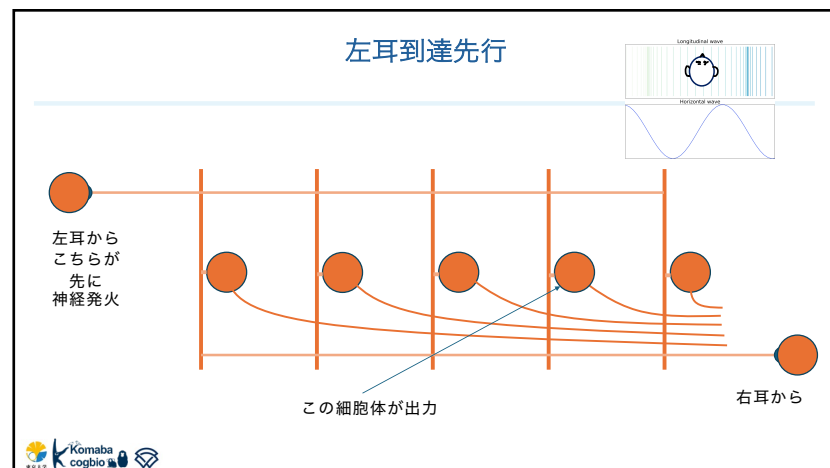
8



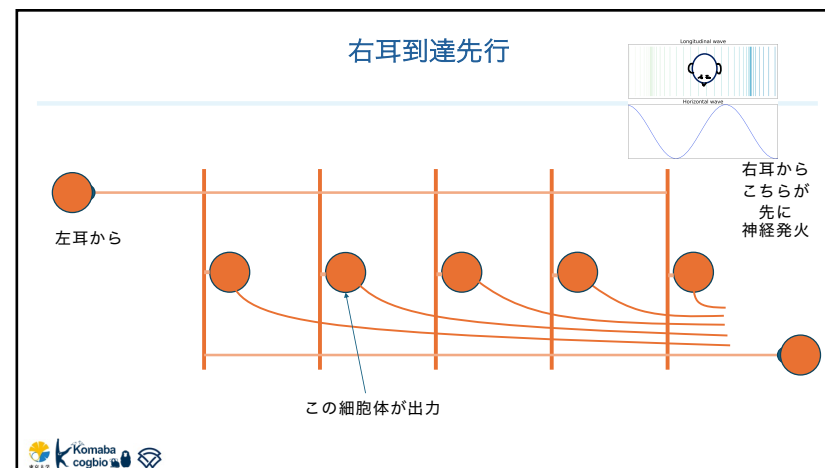
9



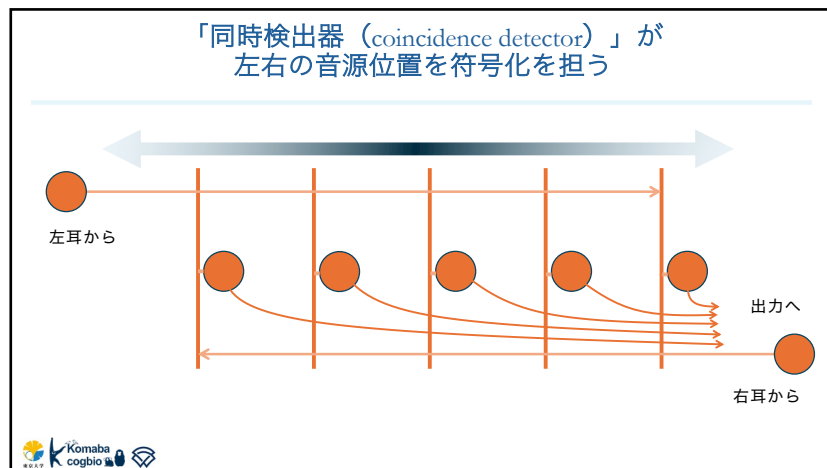
10



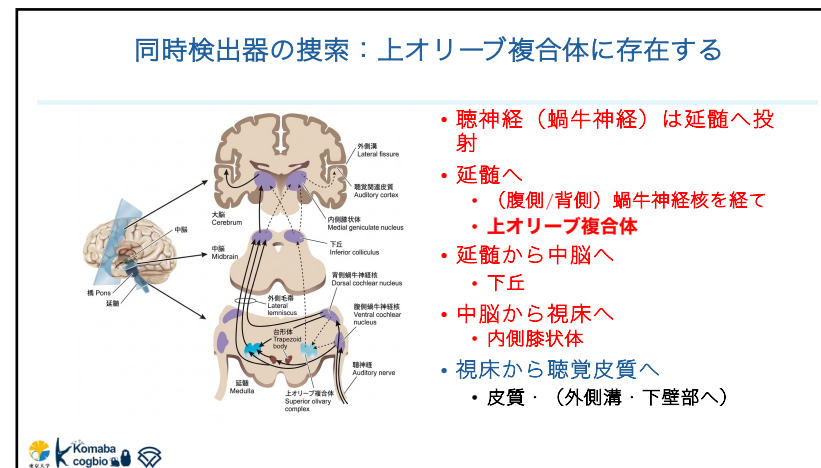
11



12



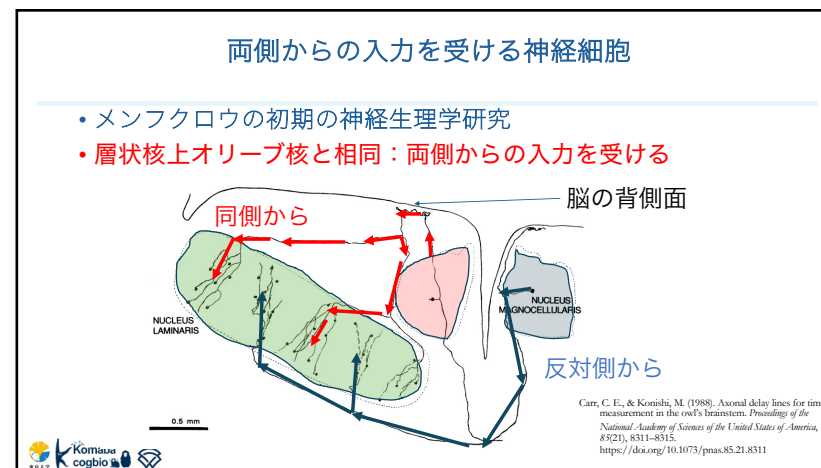
13



14

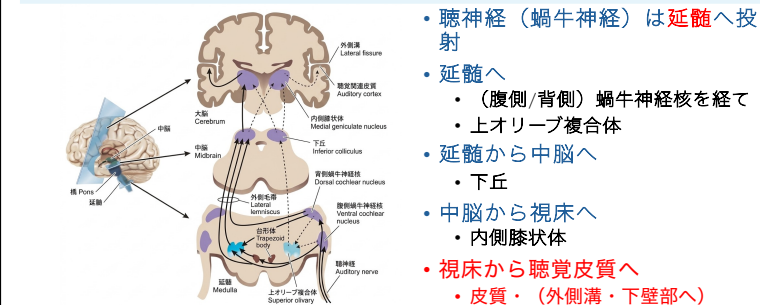


15



16

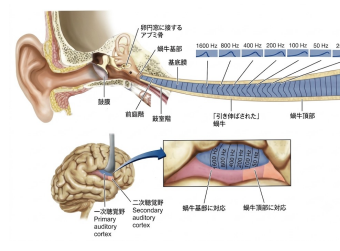
聴覚皮質へ



- 聴神経（蝸牛神経）は延髄へ投射
- 延髄へ
 - （腹側/背側）蝸牛神経核を経て
 - 上オリーブ複合体
- 延髄から中脳へ
 - 下丘
- 中脳から視床へ
 - 内側膝状体
- 視床から聴覚皮質へ
 - 皮質・（外側溝・下壁部へ）



17

周波数の符号化：活動する場所による符号化
場所符号 (Place code) で進む

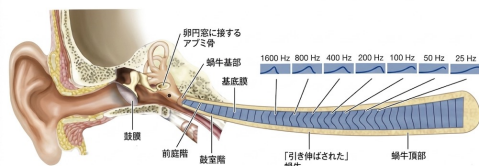
- 刺激音の周波数
- 歪みが最大になる場所
- アプミ骨から遠いと低い
- アプミ骨から近いと高い
- 基底膜の場所による符号化
 - ↓
 - 一次聴覚野まで続く周波数表現



18

さらに進んだ知識
場所符号化と頻度符号化 (rate code)

- 低周波数はApex（蝸牛頂部）で解像度に不利な物理構造
 - 200Hz/100Hzの比は、物理的に3.5mmで表現される
 - 20000Hz/10000Hzの比は、物理的に3.5mmで表現できる
 - Base側での波の立ち上がりが急峻
 - Place codeでは、周波数解析に不利



19

さらに進んだ知識
場所符号化と頻度符号化 (rate code)

- 低周波数は頻度符号化する
 - 聴神経が1秒間に何回電氣的発火（パルス）を送ったか、で決める
 - 進行波の到来のたびにApexの有毛細胞が発火
 - 発火頻度を観察し聴神経が符号化する
 - 1秒間に40回 = 40Hz 実際に観察可能 ↔ 10000回 / 10kHz など観察不可能で place code

表 7.1 高・中・低周波数の音の高さと大きさの知覚

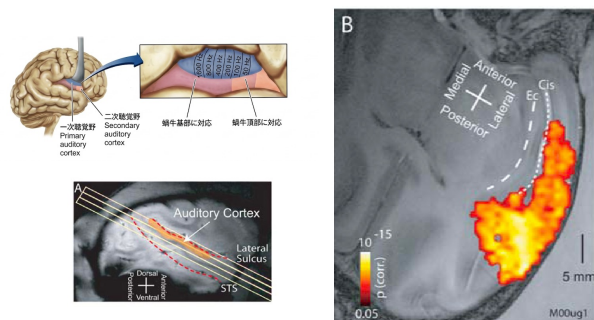
音の高さと大きさが、どのように蝸牛の有毛細胞の活動で表現されるかをまとめた。

周波数	音の高さの知覚	音の大きさの知覚
高周波数の音	場所符号化；基底膜の特定の場所の有毛細胞が発火する	有毛細胞からの活動電位の頻度で決定
中周波数の音	場所符号化；基底膜の特定の場所の有毛細胞が発火する	有毛細胞からの活動電位の頻度で決定
低周波数の音	頻度符号化；基底膜頂部の有毛細胞が音波の周波数に同期して発火する	活動する有毛細胞の数で決定



20

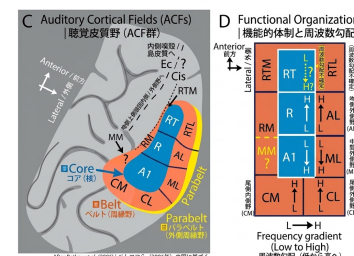
周波数の場所の特性は皮質まで保持される 周波数再現地図 Tonotopic representation



Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040215>

21

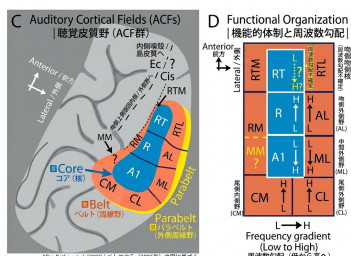
A1以降の聴覚関連皮質では階層構造をもつ 周波数再現地図 Tonotopic representation



Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040215>

22

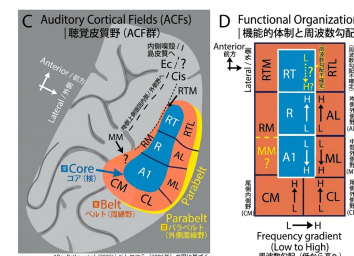
A1以降の聴覚関連皮質では階層構造をもつ 周波数再現地図 Tonotopic representation



Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040215>

23

A1以降の聴覚関連皮質では階層構造をもつ 周波数再現地図 Tonotopic representation



Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040215>

24

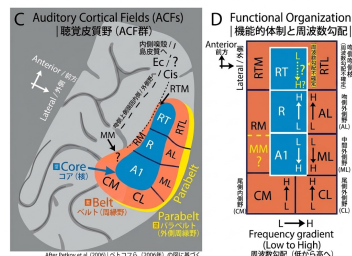
Core/Belt/Parabelt regions

- A1はCoreに含まれる
 - 視床の「きわめて精密で時間応答が速い細胞」から高密度に直接入力を受け持つ。
 - クリック音のような「一瞬の音の変化」や「正確な時間情報」を捉えるのが得意
- R/RTも視床MGNからの入力を受ける
 - A1よりも少し「時間応答がゆったりした細胞」・「遅延付き」
 - 周囲のベルト野（高次脳）からのフィードバック信号との符号化。

Core/Belt/Parabelt regions

- Belt:
 - 周波数分解された音の特徴計算
 - 純音に回答しにくい（純音はCore）
 - 複合音に回答しやすい
 - 音声はこちら
 - 左右両耳差の計算
 - 上オリーブ核からの情報
 - 場所・音源定位情報

A1以降の聴覚関連皮質では階層構造をもつ 周波数再現地図 Tonotopic representation



• Core/Belt/Parabelt regions

• Parabelt

- 聴覚的な表象？
- 他感覚との統合？
 - 視覚と合わせる

Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040213>

25

初期符号化で何を符号化しているのか？

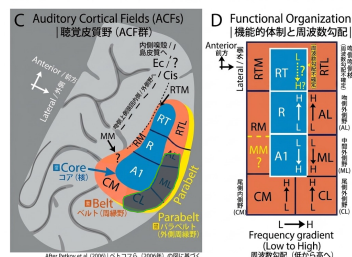
- 正直よくわからない
- 音の定位
 - どこから音が到来したか？
- 音源の分離
 - 複数の音源を分離できるか？
- 音声・音の意味の抽出
 - 分離された音を認知できるか？

Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040213>

26

いろいろな音を聞かせて、A1周辺の活動を探る

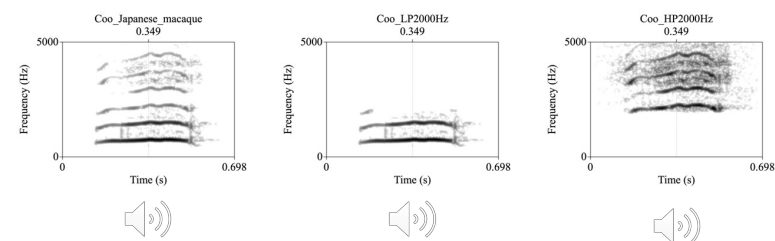
• Core/Beltでの活動記録



Petkov, C. I., Kayser, C., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2006). Functional imaging reveals numerous fields in the monkey auditory cortex. *PLoS Biology*, 4(7), 1213–1226. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040213>

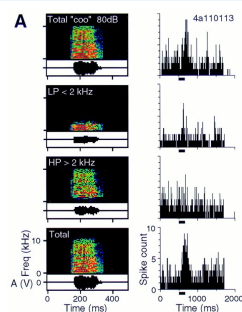
27

2000Hz前後でフィルターをかける



28

Belt (Anterior Lateral, AL) での「音声」の符号化

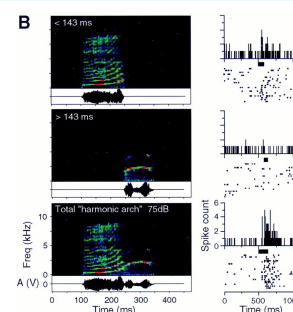


- 上段
 - 元々、よく反応する
- 2段目
 - 2kHz以下のみ。反応がなくなる
- 3段目
 - 2kHz以上のみ。反応がなくなる
- 下段
 - 再びALL。よく反応する。

Rauschecker, J. P., & Tian, B. (2000). Mechanisms and streams for processing of "what" and "where" in auditory cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 97(22), 11800–11806. <https://doi.org/10.1073/pnas.97.22.11800>

29

Beltでの「音声」の符号化

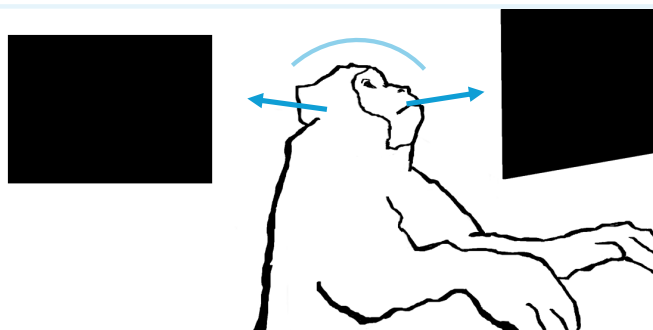


- 上段
 - Cooというタイプの音。少し応答する
- 2段目
 - Harmonic archというタイプの音。ほぼ反応しない。
- 下段
 - 合成。応答が増強される。

Rauschecker, J. P., & Tian, B. (2000). Mechanisms and streams for processing of "what" and "where" in auditory cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 97(22), 11800–11806. <https://doi.org/10.1073/pnas.97.22.11800>

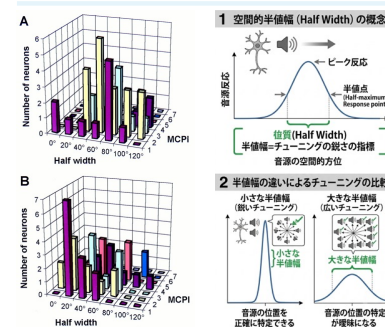
30

どこから聞こえたか？



Komaba cogbio

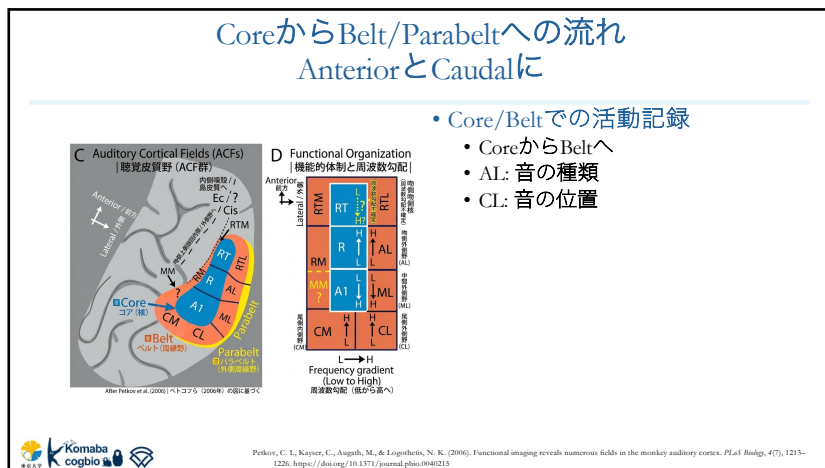
31

前方(AL): 声の種類
後方(CL): 音源場所

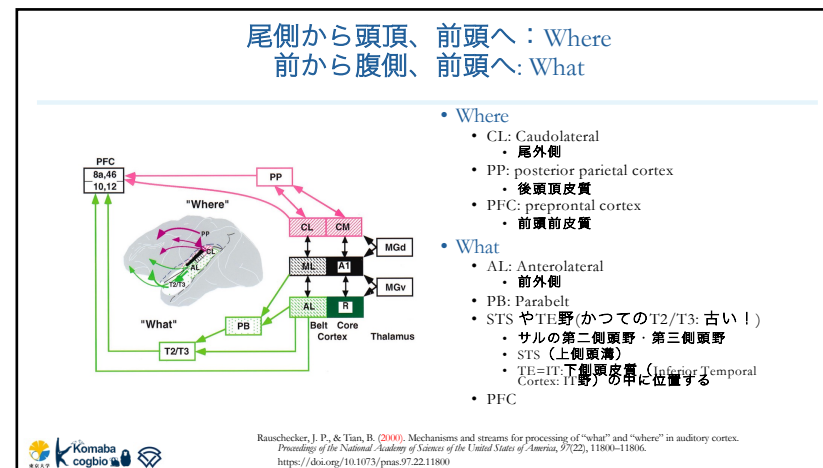
- A: Belt AL (前方)
- B: Belt CL (後方)
- MCPI(Monkey call preference index)
 - サルの声に対してどれぐらい選択的に応答する細胞があるか
- Half width
 - 音が正面からどれぐらいズれていても応答するか
 - 小さければ正面に向いていないと応答しないということ

Rauschecker, J. P., & Tian, B. (2000). Mechanisms and streams for processing of "what" and "where" in auditory cortex. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 97(22), 11800–11806. <https://doi.org/10.1073/pnas.97.22.11800>

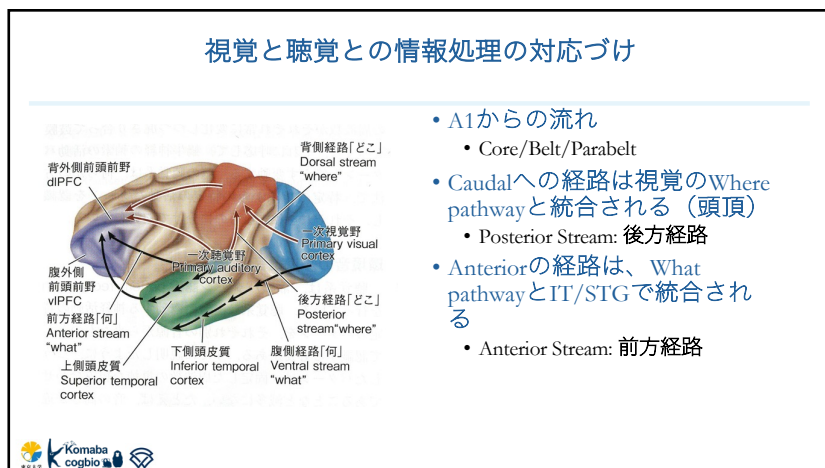
32



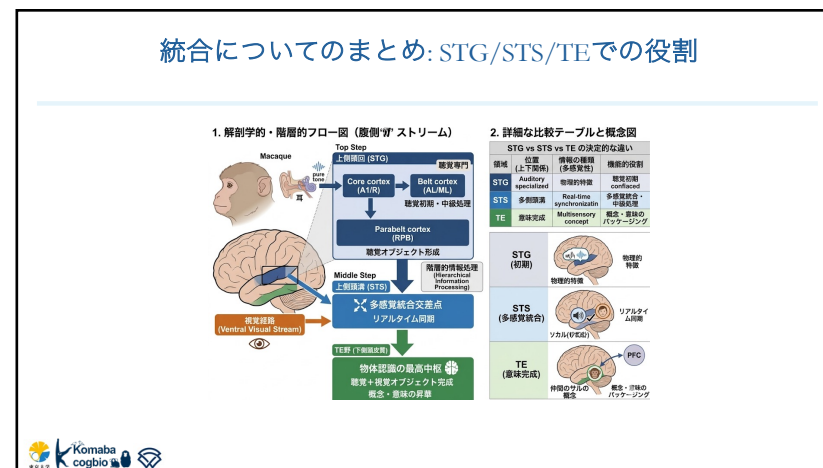
33



34



35



36

ヒトでの計測



37

音の位置と内容を判断させる課題

- 内容判断ブロック
- イヌ → フルーツ → 咳 → フルーツ → フルーツ
- 位置判断ブロック
- 右 → 左 → 右 → 左 → 右 → 右



38

同じ音が二回繰り返されたら、回答



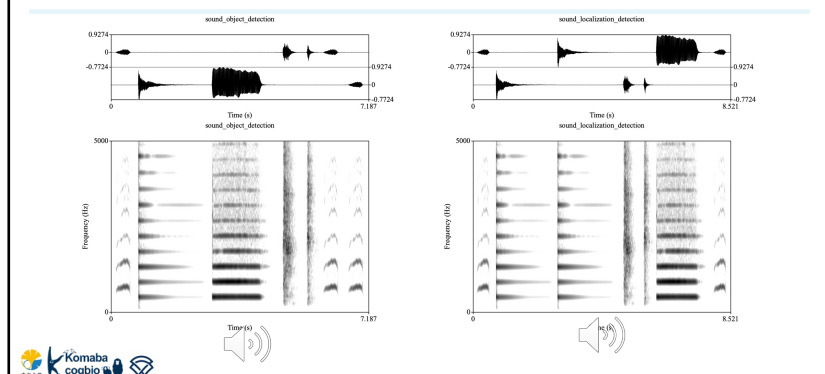
39

次 同じ方位から二回音が来たら回答する



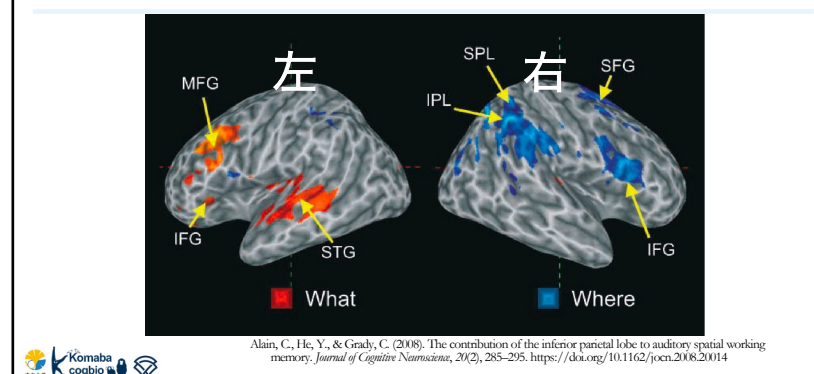
40

図解



41

左はWhat、右はWhereに関する半球の機能差が確認される



42

大雑把なまとめ：一次聴覚野から

- 尾側（後）へ情報が伝達されながら右背側経路に向かう
 - 音の位置を推定か
 - 背側経路
- 前へ伝達されながら、左腹側経路に向かう
 - 音の内容を判断か
 - 腹側経路

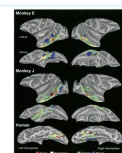


46

Whatへのpathway

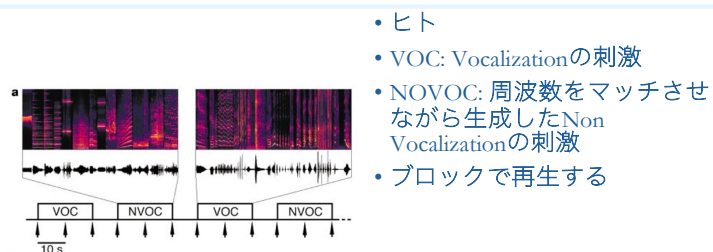
- FFAなど
- Facial Area

サルとヒトで確認できたカテゴリに特化した脳領域



47

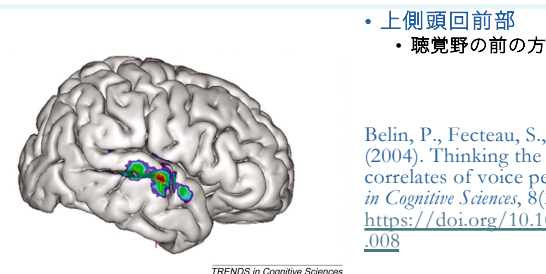
音を聞かせて脳の活動を見る



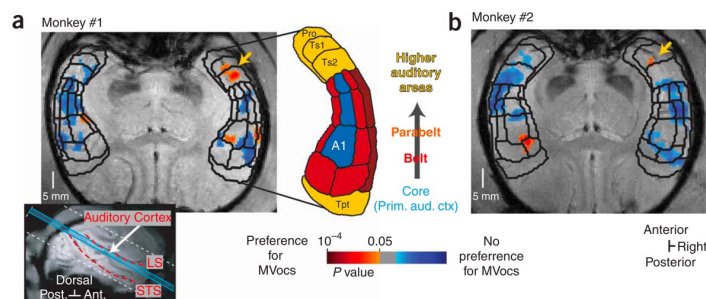
Belin, P., Zatorre, R. J., Lafaille, P., Ahad, P., & Pike, B. (2000). Voice-selective areas in human auditory cortex. *Nature*, 403(6767), 309–312. <https://doi.org/10.1038/35002078>

48

引き算して得られるVOCと関連する場所

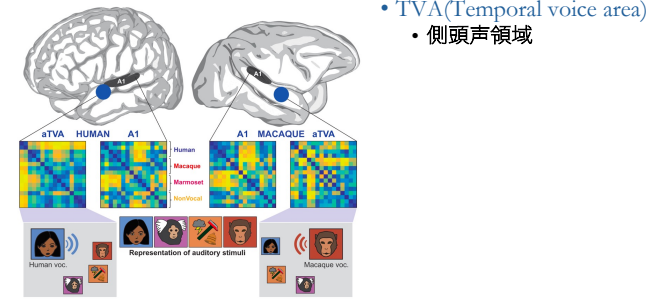


49

サル：似たような場所だった
右の聴覚野の前の方

Petkov, C. I., Kayser, C., Steudel, T., Whittingstall, K., Augath, M., & Logothetis, N. K. (2008). A voice region in the monkey brain. *Nature Neuroscience*, 11(3), 367–374. <https://doi.org/10.1038/nn2043>

50

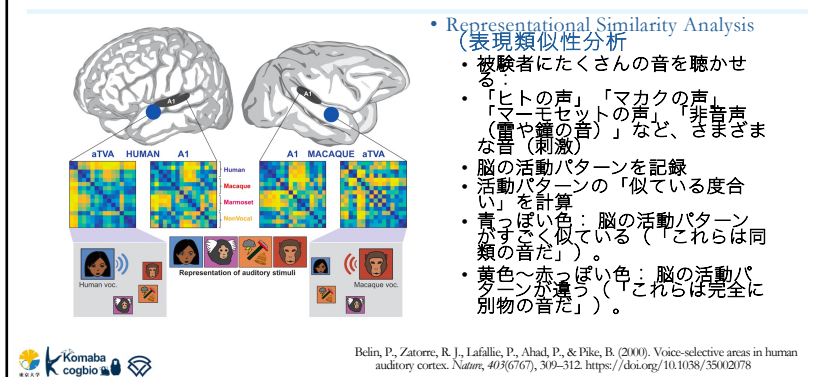
ヒトはヒトの声、サルはサルの声に反応
側頭声領域: TVA

Belin, P., Zatorre, R. J., Lafaille, P., Ahad, P., & Pike, B. (2000). Voice-selective areas in human auditory cortex. *Nature*, 403(6767), 309–312. <https://doi.org/10.1038/35002078>

51

ヒトはヒトの声、サルはサルの声に反応

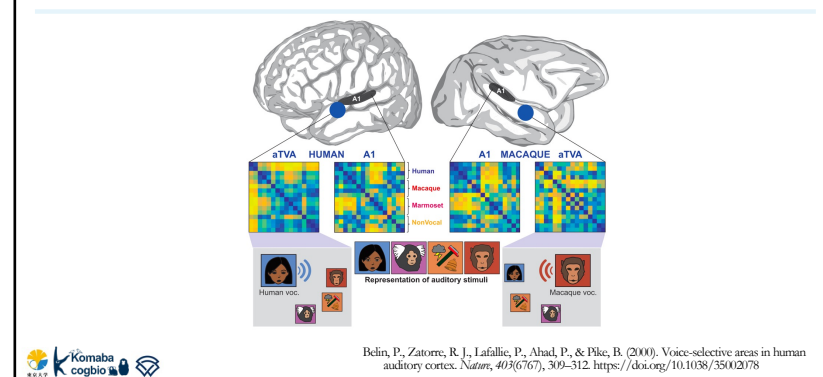
側頭声領域: TVA



52

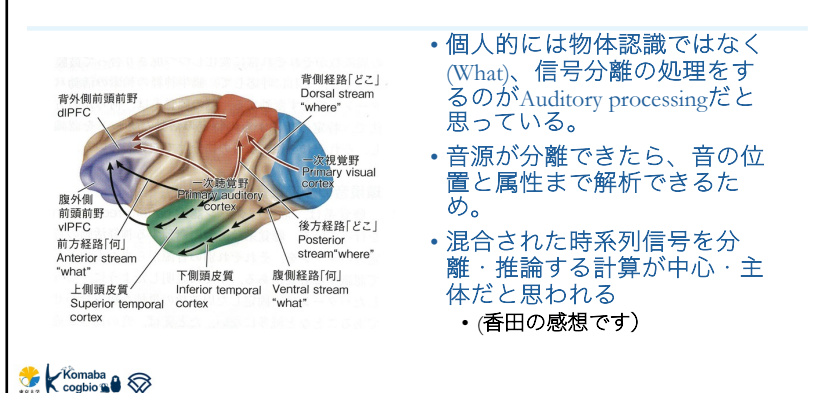
ヒトはヒトの声、サルはサルの声に反応

側頭声領域: TVA



53

資格に比べてまだ未知な問題が山積している



54